Proyecto: SIV-SACHA (Sistema de Información para Venta e Inventario SIV-SACHA)

Asignatura: Análisis y Diseño de Software — Carrera de Software / Tecnologías de la Información
Tema: Diseño e implementación de un prototipo para la gestión de inventario y ventas de e-commerce en el sistema SIV-SACHA mediante el uso de inteligencia artificial generativa y metodología ágil SCRUM.

Resumen

SIV-SACHA es un sistema de información que se enfoca en la gestión eficiente de inventarios y procesos de ventas e-commerce. A través de la integración de asistentes de IA generativa como NotebookLM y Gemini para el marco de trabajo en SCRUM, el proyecto busca optimizar el análisis de requisitos (SRS V1.0), el modelado de diagramas UML (Clases BCE, Secuencia) y la entrega incremental de prototipos para mejorar la experiencia comercial y operativa del sistema.

Objetivo del proyecto (SMART)

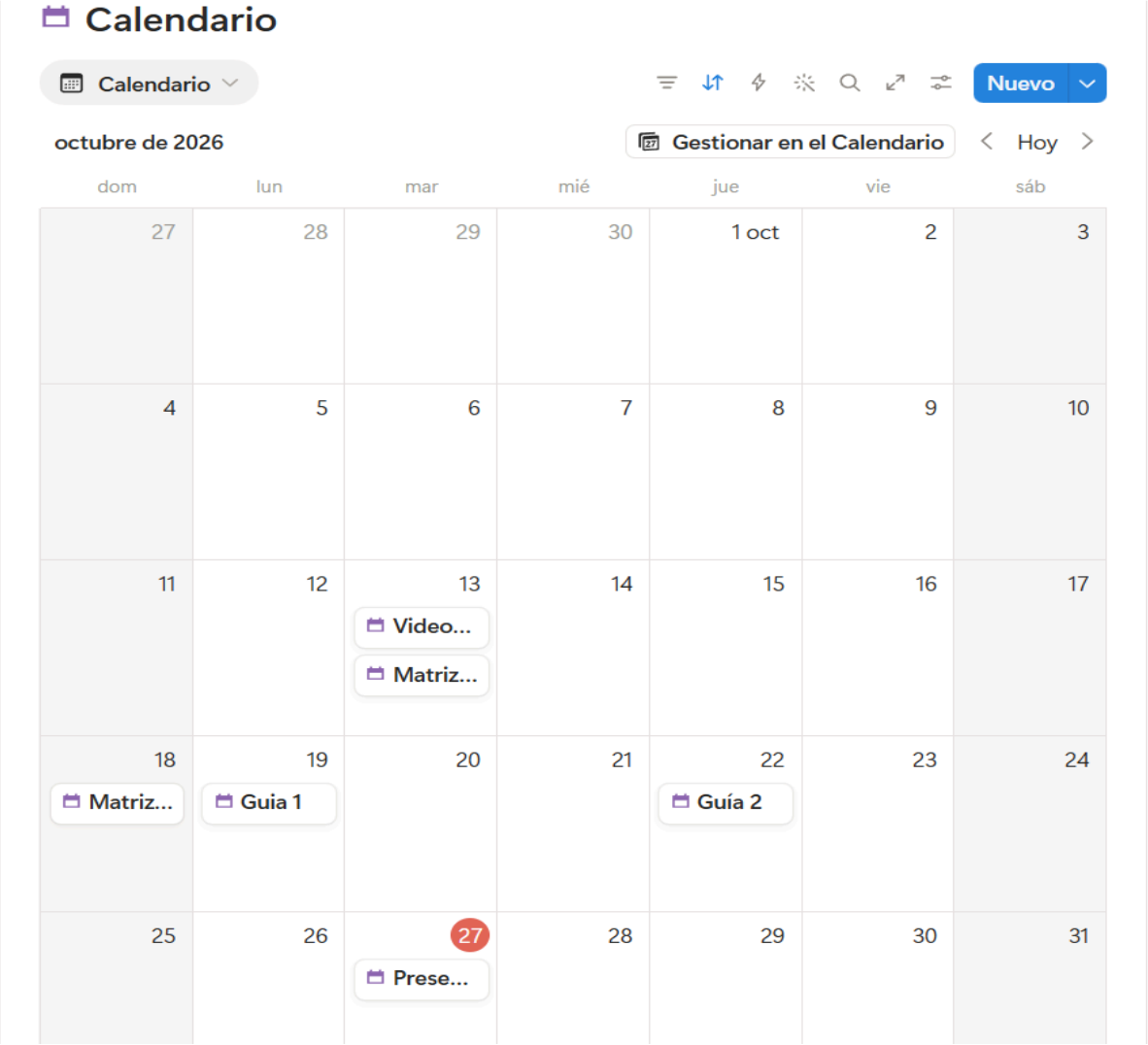
Criterio	Descripción del Objetivo
S (Específico)	**Concepto de SIV-SACHA:** Desarrollar los artefactos de Análisis y Diseño de Software (Casos de Uso, Clases BCE, Secuencia) y un prototipo funcional para los 10 Casos de Uso principales del e-commerce y control de inventario.
M (Medible)	Cubrir el 100% de los requisitos funcionales del SRS V1.0 y validar los 10 Casos de Uso (CUC-01 al CUC-10) mediante pruebas y modelos PlantUML.
A (Alcanzable)	Mediante el uso de herramientas de IA generativa como NotebookLM, Google Gemini, Notion con la metodología (P.A.R.A.) y PlantUML.
R (Relevante)	Para garantizar la consistencia en la arquitectura del sistema, la trazabilidad de requisitos y alcanzar los resultados de aprendizaje de la asignatura.
T (Temporal)	Durante el periodo académico de 15 semanas (dividido en 3 parciales/sprints).

Declaración del Objetivo SMART:
"Diseñar y validar la arquitectura y el prototipo del sistema SIV-SACHA que sea capaz de gestionar adecuadamente inventarios y ventas de e-commerce para los 10 casos de uso clave, mediante el uso de herramientas de IAGen como

NotebookLM, Gemini, PlantUML y Notion, alcanzando los resultados de aprendizaje de la asignatura de Análisis y Diseño de Software en un periodo de 15 semanas."

1. Planificación

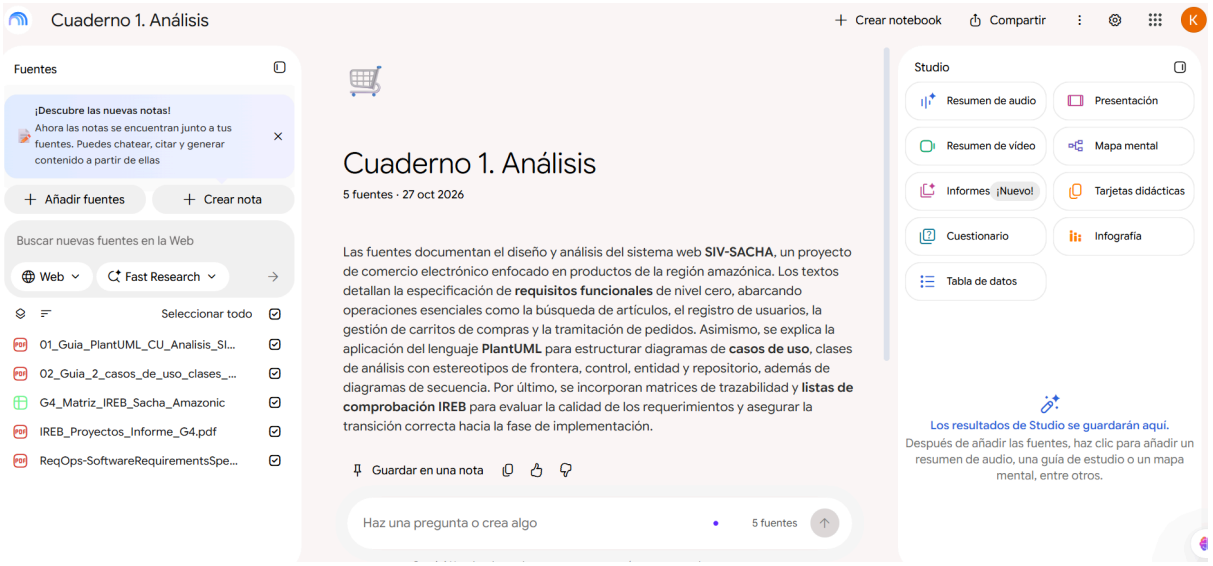
En esta etapa se estructura la organización del proyecto utilizando la metodología P.A.R.A. dentro del workspace de Notion y la programación del cronograma de Sprints del equipo.



- **Enlace al Espacio de Planificación Notion**

2. Investigación

En este apartado se gestiona la base de conocimiento utilizando NotebookLM. Además, se integraron los documentos del SRS V1.0, las guías docentes de PlantUML y las especificaciones del sistema en los cuadernos de trabajo.



- **Enlace al Cuaderno 1 - Análisis (NotebookLM)**

3. Prototipo

El desarrollo de prototipos navegables e interactivos para los casos de uso principales como lo son los módulos de catálogo, carrito y gestión de inventario, permite realizar simulaciones de usuario y validaciones rápidas del MVP.



- **Enlace al Prototipo Web Interactivo SIV-SACHA**

4. Piezas Visuales y Recursos Complementarios

Recursos visuales referentes a Logos del Sistema y su respectiva animación, además de la publicación de videos en donde se explica la matriz IREB. Por otra parte, imágenes

referentes al logo del emprendimiento que nos sirvieron como inspiración para realizar el proyecto.

- **Enlace al Repositorio de Registro de Imagenes y Videos (Notion)**
- **Enlace al Repositorio de Recursos (Google Drive)**

5. Workspace en Notion de SIV-SACHA

El enlace público para la visualización del espacio de trabajo estructurado en Proyectos, Áreas, Recursos y Archivos (P.A.R.A.):

- **Enlace Público de Notion**

Reflexión

> Como integrantes del equipo de desarrollo, la integración de asistentes de Inteligencia Artificial Generativa ha resultado ser una experiencia altamente transformadora. Nos ha permitido acelerar la construcción y refactorización de código PlantUML, verificar la consistencia conceptual del SRS v1.0 y mantener un control riguroso sobre la trazabilidad de los artefactos de software.
>
> A medida que las herramientas de IA generativa evolucionan, reconocemos la importancia de ejercitar un criterio técnico analítico para validar cada propuesta generada, asegurando que la arquitectura del sistema SIV-SACHA cumpla con los estándares académicos y profesionales exigidos.

Elaborado por:

- **Nicolay Alberto Chillo Cuichan** (Scrum Master / Analista Principal)
- **Kenny Jesus Gavilanez Ocampo** (Product Owner / Diseñador de Software)
- **Cristian Mateo Lisintuña Correa** (Developer / QA Leader)

Grupo 4 — Análisis y Diseño de Software